MA 25-31018

PERSAMAAN DIFERENSIAL PARSIAL

Pertemuan 9

Dilaksanakan pada Minggu 10

Persamaan Gelombang

Pemodelan, Klasifikasi, Bentuk Kanonik, dan Solusi Analitik

Koordinator: Dear Michiko Mutiara Noor, M.Si.
Tim pengajar: Dr. Dewi Suhika, M.Sc. dan Rifky Fauzi

Program Studi Matematika
Institut Teknologi Sumatera

Agenda Pertemuan

Fondasi konseptual

1. PDP sebagai model medan ruang–waktu.
2. Dari karakteristik orde satu ke mekanisme orde dua.
3. Mengapa model nyata sering membutuhkan simulasi komputer.
4. Klasifikasi: eliptik, parabolik, hiperbolik; linearitas dan kehomogenan dibedakan.

Fokus matematis hari ini

5. Penurunan persamaan gelombang dari vibrating string.
6. Karakteristik dan bentuk kanonik.
7. Solusi analitik: d'Alembert, pemisahan variabel, fungsi eigen.
8. Linear shallow-water sebagai persamaan gelombang.
9. Latihan individu tertulis tangan.

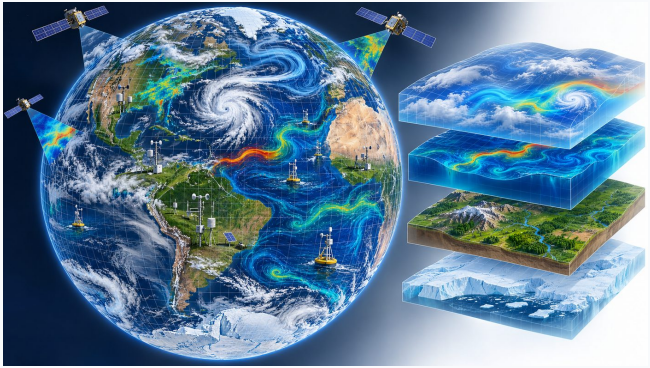
PDP sebagai Model Medan Ruang–Waktu dalam Sains Komputasi

Banyak persoalan modern tidak hanya meminta satu angka, tetapi sebuah **medan**: temperatur, tekanan, kecepatan, elevasi muka air, deformasi, atau konsentrasi yang berubah pada ruang dan waktu.

Pada era sensor, citra satelit, dan *big data*, data menginformasikan keadaan sistem. PDP menyediakan **struktur fisis** yang menghubungkan keadaan tersebut dalam ruang dan waktu.

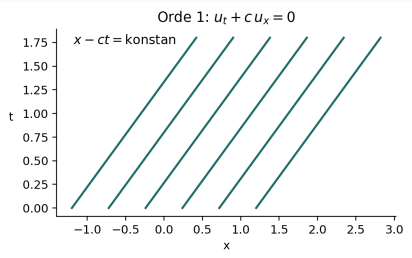
Contoh: digital twin

Observasi dipadukan dengan model komputasi untuk memperbarui keadaan sistem, menguji skenario, dan menghasilkan prediksi yang konsisten dengan hukum fisis.



Ilustrasi konseptual Earth-system digital twin untuk pembelajaran.

Dari Transport Orde Satu ke Mekanisme PDP Orde Dua



Untuk

$$u_t + cu_x = 0,$$

nilai dibawa sepanjang

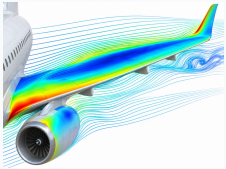
$$x - ct = \text{konstan}.$$

Karakteristik memberi cara geometris untuk membaca **transfer informasi**.

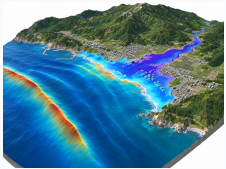
Pada PDP orde dua, struktur turunan tertinggi membedakan mekanisme yang berbeda.

Mekanisme	**Perilaku utama**
Kesetimbangan	medan ditentukan oleh kondisi pada batas domain; tidak ada arah rambat waktu intrinsik.
Difusi	profil berubah terhadap waktu dan cenderung dihaluskan.
Gelombang	gangguan merambat dengan kecepatan hingga; informasi memiliki domain pengaruh.

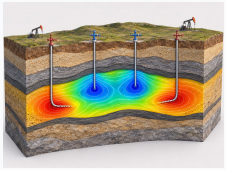
Banyak Sistem Nyata Digovern oleh Persamaan Diferensial



Aerodinamika: Navier–Stokes, akustik, elastodinamika.



Pesisir: shallow-water, tsunami, banjir, inundasi.



Reservoir: tekanan, aliran berpori, transport fluida.



Iklim: atmosfer–laut–darat–es dan banyak skala ruang–waktu.

Mengapa Simulasi Numerik Menjadi Diperlukan?

Pada model ideal

- geometri sederhana;
- koefisien konstan;
- syarat batas teratur;
- forcing sederhana;
- solusi dapat diperoleh dalam bentuk tertutup atau deret.

Pada masalah nyata

- bentuk sayap, pantai, struktur, atau reservoir kompleks;
- material dan parameter heterogen;
- forcing tidak periodik dan data tidak sempurna;
- sistem nonlinear dan terkopel;
- banyak skala ruang dan waktu.

Solusi analitik tetap penting sebagai **pemahaman dan benchmark**. Simulasi numerik memperluas model ke kondisi yang tidak lagi mudah diselesaikan secara analitik.

Contoh Governing PDE yang Digunakan dalam Aplikasi

Bidang / model	Bentuk yang muncul	Struktur
Aerodinamika, mesin	$\rho(\mathbf{u}_t + \mathbf{u}\cdot\nabla\mathbf{u}) = -\nabla p + \mu\nabla^2\mathbf{u} + \mathbf{f}$	propagasi, difusi, constraint; tipe bergantung regime
Laut, tsunami, banjir	$h_t + (hu)_x = 0,\ u_t + uu_x + gh_x = 0$	sistem nonlinear hiperbolik (inviscid, 1D)
Reservoir	$\phi c_t p_t - \nabla\cdot((k/\mu)\nabla p) = q$	parabolik; steady-state menjadi eliptik
Keuangan	$V_t + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} + rSV_S - rV = 0$	parabolik (Black–Scholes)
Struktur	$\rho u_{tt} - \nabla\cdot\sigma(u) = f$	dinamika elastik: hiperbolik

Nama bidang tidak menentukan satu tipe PDP. Tipe ditentukan oleh principal part dan regime/model yang sedang dianalisis.

Tiga Pertanyaan yang Harus Dibedakan

Linear atau nonlinear?

Apakah u dan turunannya muncul secara linear?

Contoh nonlinear:

$$u_t + uu_x = 0.$$

Homogen atau nonhomogen?

Apakah ada forcing/sumber yang tidak nol?

Contoh:

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = f(x,t).$$

Eliptik, parabolik, hiperbolik?

Ditentukan oleh **principal part**, yaitu struktur turunan orde tertinggi.

Ini adalah klasifikasi yang berbeda dari linearitas dan kehomogenan.

Klasifikasi PDP Orde Dua dari Principal Part

Untuk dua variabel x, y, tuliskan

$$Au_{xx} + 2Bu_{xy} + Cu_{yy} + Du_x + Eu_y + Fu = G.$$

Principal part adalah

$$L_2 u = Au_{xx} + 2Bu_{xy} + Cu_{yy}.$$

Definisikan

$$\Delta = B^2 - AC.$$

Tipe	**Tanda Δ**	**Interpretasi lokal**
Eliptik	< 0	tidak terdapat arah karakteristik real.
Parabolik	$= 0$	terdapat satu arah karakteristik real yang berulang.
Hiperbolik	> 0	terdapat dua arah karakteristik real.

Jika buku menulis suku silang sebagai Bu_{xy}, diskriminan yang digunakan menjadi $B^2 - 4AC$.

Mengapa Namanya Eliptik, Parabolik, dan Hiperbolik?

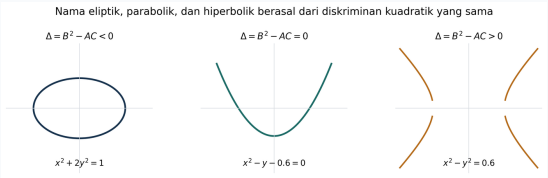
Bentuk kuadratik

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

mempunyai diskriminan yang sama,

$$\Delta = B^2 - AC.$$

Setelah rotasi/translasi koordinat, tanda Δ membedakan ellipse, parabola, dan hyperbola.



Tetapi hati-hati

Nama tersebut tidak berarti grafik solusi $u(x, y)$ berbentuk ellipse, parabola, atau hyperbola. Hubungan geometris yang relevan untuk PDP muncul melalui **arah karakteristik**.

Dari u_{xx} ke $(dy)^2$: Asal Persamaan Karakteristik

Ambil koordinat baru $\xi = \phi(x, y)$ dan $\eta = \psi(x, y)$, dengan $u(x, y) = U(\xi, \eta)$. Aturan rantai memberi, pada bagian orde dua,

$$u_{xx} = U_{\xi\xi}\phi_x^2 + 2U_{\xi\eta}\phi_x\psi_x + U_{\eta\eta}\psi_x^2 + \cdots$$

serta bentuk serupa untuk u_{xy} dan u_{yy}.
Koefisien $U_{\xi\xi}$ dalam principal part adalah

$$A\phi_x^2 + 2B\phi_x\phi_y + C\phi_y^2.$$

Pada kurva level $\phi(x, y) =$ konstan berlaku

$$d\phi = \phi_x\, dx + \phi_y\, dy = 0.$$

Karena (ϕ_x, ϕ_y) tegak lurus arah tangent (dx, dy), secara proporsional dapat diambil $\phi_x \sim dy$, $\phi_y \sim -dx$. Maka

$$\boxed{A(dy)^2 - 2B\, dx\, dy + C(dx)^2 = 0.}$$

u_{xx} tidak "berubah menjadi" dy^2; persamaan kuadratik ini muncul saat kita mencari arah koordinat yang menghilangkan salah satu turunan orde dua.

Prosedur Memeriksa Klasifikasi dan Bentuk Kanonik

Langkah pemeriksaan

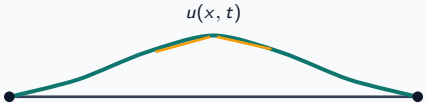
1. Identifikasi variabel bebas.
2. Ambil hanya principal part.
3. Baca A, B, C dari $Au_{xx} + 2Bu_{xy} + Cu_{yy}$.
4. Hitung $\Delta = B^2 - AC$.
5. Cari kurva karakteristik jika $\Delta \geq 0$.
6. Pilih koordinat karakteristik / rotasi yang menyederhanakan principal part.

Bentuk kanonik lokal

Setelah perubahan koordinat dan skala yang sesuai:

$$\begin{aligned} &\text{eliptik:} && U_{\xi\xi} + U_{\eta\eta} + \text{orde rendah} = \widetilde{G}, \\ &\text{parabolik:} && U_{\xi\xi} + \text{orde rendah} = \widetilde{G}, \\ &\text{hiperbolik:} && U_{\xi\eta} + \text{orde rendah} = \widetilde{G}. \end{aligned}$$

Model Fisis: Dawai yang Bergetar



Asumsi model linear

- Dawai homogen dengan rapat massa linear ρ konstan.
- Tegangan T dianggap konstan.
- Gerak hanya transversal; perpindahan longitudinal diabaikan.
- Dawai fleksibel; kekakuan lentur diabaikan.
- Kemiringan kecil: $|u_x| \ll 1$.
- Tidak ada redaman dan gaya luar pada model dasar.

Asumsi kecil-slope adalah kunci linearitas. Jika deformasi besar atau tegangan berubah, model gelombang linear tidak lagi memadai.

Penurunan Persamaan Gelombang dari Neraca Gaya

Ambil segmen $[x, x + \Delta x]$. Komponen vertikal gaya tegangan adalah

$$T \sin\theta(x + \Delta x, t) - T \sin\theta(x, t).$$

Untuk kemiringan kecil,

$$\sin\theta \approx \tan\theta = u_x.$$

Maka resultan gaya vertikal

$$T\big[u_x(x + \Delta x, t) - u_x(x, t)\big] \approx T u_{xx}(x, t)\,\Delta x.$$

Massa segmen adalah $\rho\Delta x$. Hukum II Newton memberi

$$\rho\Delta x\, u_{tt} = T u_{xx} \Delta x.$$

Setelah membagi dengan $\rho\Delta x$,

$$\boxed{u_{tt} = c^2 u_{xx}}, \qquad \boxed{c = \sqrt{\frac{T}{\rho}}}.$$

c adalah kecepatan rambat gangguan pada model dawai linear.

Klasifikasi Persamaan Gelombang

Gunakan variabel (x, t):

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0.$$

Dalam bentuk

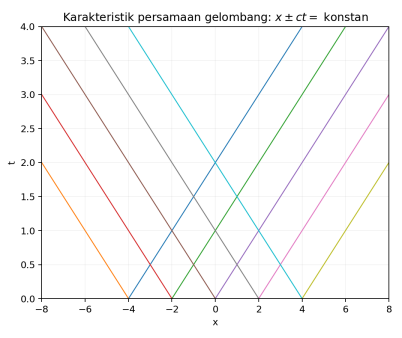
$$Au_{xx} + 2Bu_{xt} + Cu_{tt} = 0$$

diperoleh

$$A = -c^2, \qquad B = 0, \qquad C = 1.$$

Sehingga

$$\Delta = B^2 - AC = c^2 > 0.$$



Kesimpulan

Persamaan gelombang adalah **hiperbolik**.

Karakteristik dan Bentuk Kanonik Persamaan Gelombang

Persamaan karakteristiknya

$$-c^2(dt)^2 + (dx)^2 = 0,$$

sehingga

$$\frac{dx}{dt} = \pm c, \qquad x - ct = \text{konstan}, \quad x + ct = \text{konstan}.$$

Ambil koordinat karakteristik

$$\xi = x - ct, \qquad \eta = x + ct.$$

Jika $u(x,t) = U(\xi,\eta)$, maka

$$u_{xx} = U_{\xi\xi} + 2U_{\xi\eta} + U_{\eta\eta},$$
$$u_{tt} = c^2\left(U_{\xi\xi} - 2U_{\xi\eta} + U_{\eta\eta}\right).$$

Jadi

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = -4c^2 U_{\xi\eta} = 0, \qquad \boxed{U_{\xi\eta} = 0.}$$

Inilah bentuk kanonik hiperbolik untuk persamaan gelombang satu dimensi.

Solusi d'Alembert: Dua Keluarga Gelombang Menjalar

Dari

$$U_{\xi\eta} = 0$$

diperoleh

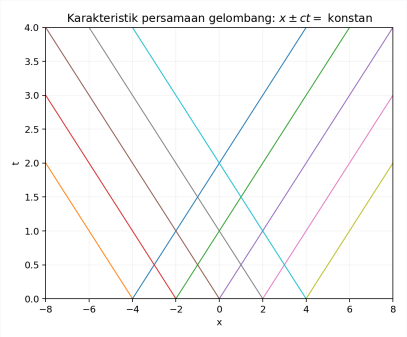
$$U(\xi, \eta) = F(\xi) + G(\eta).$$

Kembali ke (x, t):

$$\boxed{u(x, t) = F(x - ct) + G(x + ct).}$$

Makna

$F(x - ct)$ bergerak ke kanan dan $G(x + ct)$ bergerak ke kiri tanpa mengubah bentuk pada model ideal.



Dawai dengan Kedua Ujung Terikat: Pemisahan Variabel

Untuk

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}, \quad 0 < x < L,$$

dengan

$$u(0,t) = u(L,t) = 0,$$

ambil

$$u(x,t) = X(x)T(t).$$

Substitusi memberi

$$\frac{X''}{X} = \frac{T''}{c^2 T} = -\lambda.$$

Maka

$$X'' + \lambda X = 0, \qquad T'' + c^2 \lambda T = 0.$$

Masalah nilai eigen

Syarat $X(0) = X(L) = 0$ menghasilkan

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \qquad X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

Frekuensi alami

$$\omega_n = c\sqrt{\lambda_n} = \frac{n\pi c}{L}.$$

Mode yang diizinkan ditentukan oleh geometri domain dan syarat batas.

Solusi Umum untuk Dawai Terikat

Dengan kondisi awal

$$u(x,0) = f(x), \qquad u_t(x,0) = g(x),$$

solusinya

$$\boxed{u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t)\right] \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)}$$

dengan

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx,$$

$$B_n = \frac{2}{n\pi c} \int_0^L g(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx.$$

Deret Fourier bukan tambahan terpisah: ia menentukan seberapa besar setiap **mode eigen** hadir dalam kondisi awal.

Contoh Numerik-Analitik: Satu Mode Dawai

Ambil

$$L = 10 \text{ m}, \qquad c = 2 \text{ m/s},$$

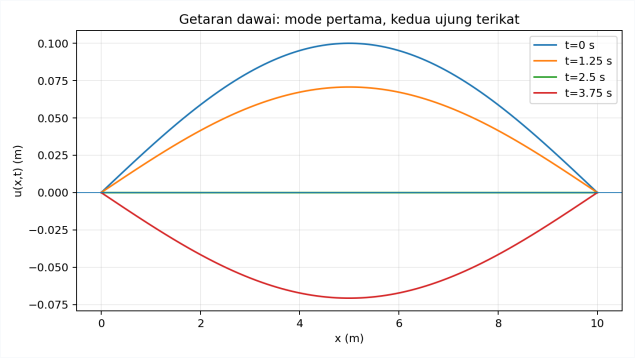
$$f(x) = 0.1 \sin\left(\frac{\pi x}{10}\right), \qquad g(x) = 0.$$

Hanya mode $n = 1$ yang aktif:

$$\boxed{u(x,t) = 0.1 \sin\left(\frac{\pi x}{10}\right) \cos\left(\frac{\pi t}{5}\right).}$$

Periode osilasi:

$$T_1 = \frac{2\pi}{\omega_1} = 10 \text{ s}.$$



Dari Shallow-Water Nonlinear ke Persamaan Gelombang

Untuk aliran 1D, dasar datar, inviscid, dan tekanan hidrostatik, shallow-water dapat ditulis

$$h_t + (hu)_x = 0,$$

$$u_t + uu_x + gh_x = 0.$$

Tuliskan

$$h(x,t) = H + \eta(x,t),$$

dengan H kedalaman rata-rata dan η deviasi muka air.

Asumsi linearisasi

- $|\eta|/H \ll 1$;
- kecepatan u kecil terhadap skala gelombang;
- produk gangguan kecil $(\eta u)_x$ diabaikan;
- nonlinearitas advektif uu_x diabaikan;
- H konstan, dasar datar.

Setelah linearisasi:

$$\boxed{\eta_t + Hu_x = 0}, \qquad \boxed{u_t + g\eta_x = 0}.$$

Persamaan Gelombang Air Dangkal Linear

Diferensiasikan kontinuitas terhadap t:

$$\eta_{tt} + Hu_{xt} = 0.$$

Dari persamaan momentum,

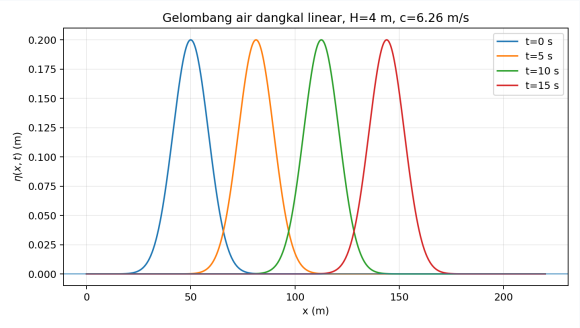
$$u_t = -g\eta_x \quad \Rightarrow \quad u_{xt} = -g\eta_{xx}.$$

Maka

$$\boxed{\eta_{tt} - gH\eta_{xx} = 0}, \qquad \boxed{c = \sqrt{gH}}.$$

Solusi analitik umum:

$$\boxed{\eta = F(x - ct) + G(x + ct)}.$$



Interpretasi Solusi Shallow-Water Linear

Jika kondisi awal adalah elevasi $\eta(x,0) = f(x)$ dan kecepatan awal nol, maka

$$\boxed{\eta(x,t) = \frac{1}{2}f(x-ct) + \frac{1}{2}f(x+ct)}.$$

Pulsa awal terpecah menjadi dua gelombang dengan amplitudo setengah yang bergerak berlawanan arah.

Untuk satu gelombang yang hanya bergerak ke kanan, kondisi awal kecepatan harus kompatibel:

$$\eta(x,t) = f(x-ct), \qquad u(x,t) = \frac{c}{H}f(x-ct) = \sqrt{\frac{g}{H}}f(x-ct).$$

Makna pemodelan

Persamaan gelombang klasik muncul sebagai **aproksimasi linear** dari sistem shallow-water nonlinear. Karena itu, sebelum memakai solusi analitik gelombang, kita harus mengetahui asumsi yang membuat linearisasi tersebut sah.

Latihan Individu: Klasifikasi, Kanonik, dan Solusi Analitik

Bagian A - karakteristik dan bentuk kanonik

$$\boxed{u_{xx} + 4u_{xt} + 3u_{tt} = 0.}$$

1. Tentukan A, B, C dan klasifikasikan PDP.
2. Tentukan dua keluarga kurva karakteristik.
3. Pilih koordinat kanonik dan ubah PDP ke bentuk kanonik.
4. Tuliskan bentuk umum solusi analitiknya.

Bagian B - vibrating string dengan angka

$$u_{tt} - 4u_{xx} = 0, \quad 0 < x < 6,$$

$$u(0,t) = u(6,t) = 0,$$

$$u(x,0) = 0.12 \sin \frac{\pi x}{6} + 0.05 \sin \frac{\pi x}{3}, \qquad u_t(x,0) = 0.$$

Tentukan solusi analitik dan gambarkan $u(x,t)$ untuk $t = 0, 1, 2$ s.

Latihan Lanjutan: Kasus Nonhomogen

Sebagai pengayaan, pertimbangkan

$$\boxed{u_{tt} - 4u_{xx} = 0.1 \sin\left(\frac{\pi x}{6}\right)}, \quad 0 < x < 6,$$

dengan

$$u(0,t) = u(6,t) = 0, \qquad u(x,0) = 0, \qquad u_t(x,0) = 0.$$

Hint

Karena forcing hanya berada pada mode pertama, coba

$$u(x,t) = a(t) \sin\left(\frac{\pi x}{6}\right).$$

Substitusi ke PDP akan menghasilkan PDB

$$a''(t) + \left(\frac{\pi}{3}\right)^2 a(t) = 0.1.$$

Gunakan kondisi awal $a(0) = a'(0) = 0$.

Gambarkan solusi untuk sedikitnya tiga waktu dan jelaskan makna forcing terhadap amplitudo getaran.

Ketentuan Laporan Latihan

Format

- Dikerjakan **individu** dan **ditulis tangan**.
- Gunakan cover dengan identitas: nama, NIM, kelas, mata kuliah, dan judul latihan.
- Tuliskan prosedur klasifikasi, transformasi kanonik, dan langkah solusi analitik; jangan hanya menulis hasil akhir.
- Gunakan satuan jika variabel memiliki makna fisis.

Visualisasi

- Grafik boleh digambar manual dengan skala yang jelas.
- Grafik dari MATLAB boleh dicetak dan ditempel pada laporan.
- Setiap grafik harus diberi t, label sumbu, dan interpretasi singkat.

Yang dinilai

Ketepatan matematika, keterlacakan langkah, kualitas gambar, dan kemampuan menghubungkan solusi dengan perilaku gelombang.

Ringkasan Pertemuan

Model

Persamaan gelombang diperoleh dari hukum fisika dan asumsi. Pada vibrating string, small-slope dan tension konstan menghasilkan model linear.

Struktur

Diskriminan principal part menentukan tipe. Untuk persamaan gelombang terdapat dua keluarga karakteristik real dan bentuk kanonik $U_{\xi\eta} = 0$.

Solusi

D'Alembert menjelaskan gelombang menjalar; pemisahan variabel dan fungsi eigen menjelaskan mode pada domain terbatas. Shallow-water linear kembali menghasilkan persamaan gelombang.

Pertemuan berikutnya dapat memakai solusi analitik ini sebagai benchmark sebelum membangun metode numerik untuk PDP orde dua.